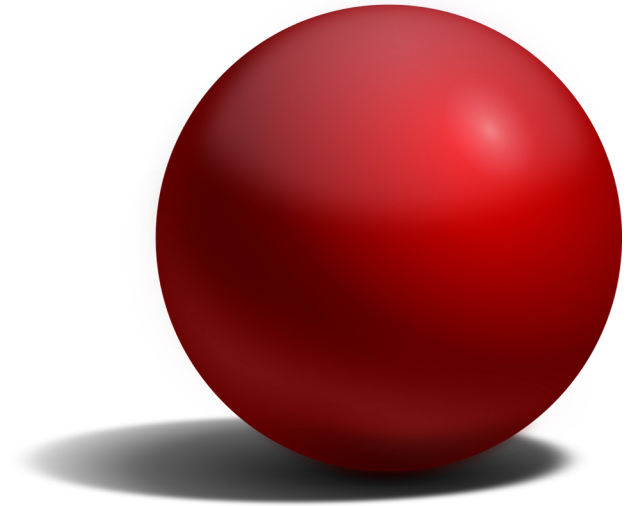


Ray Tracing

Author: Tin Švigelj

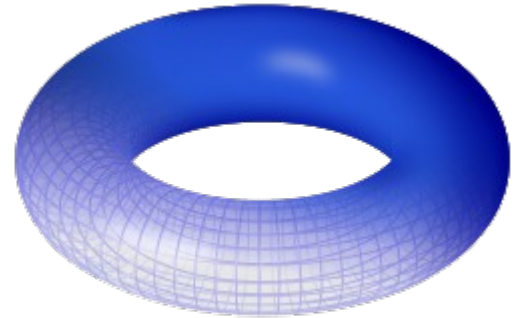
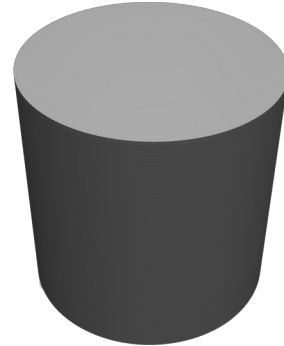
Temelji

- P. W. Ford - 1959. - New Ray Tracing Scheme
 - Aksijalno simetrična leća
 - Sferični predmeti
 - Izračun u polarnom koordinatnom sustavu
 - 0.5s po zraci



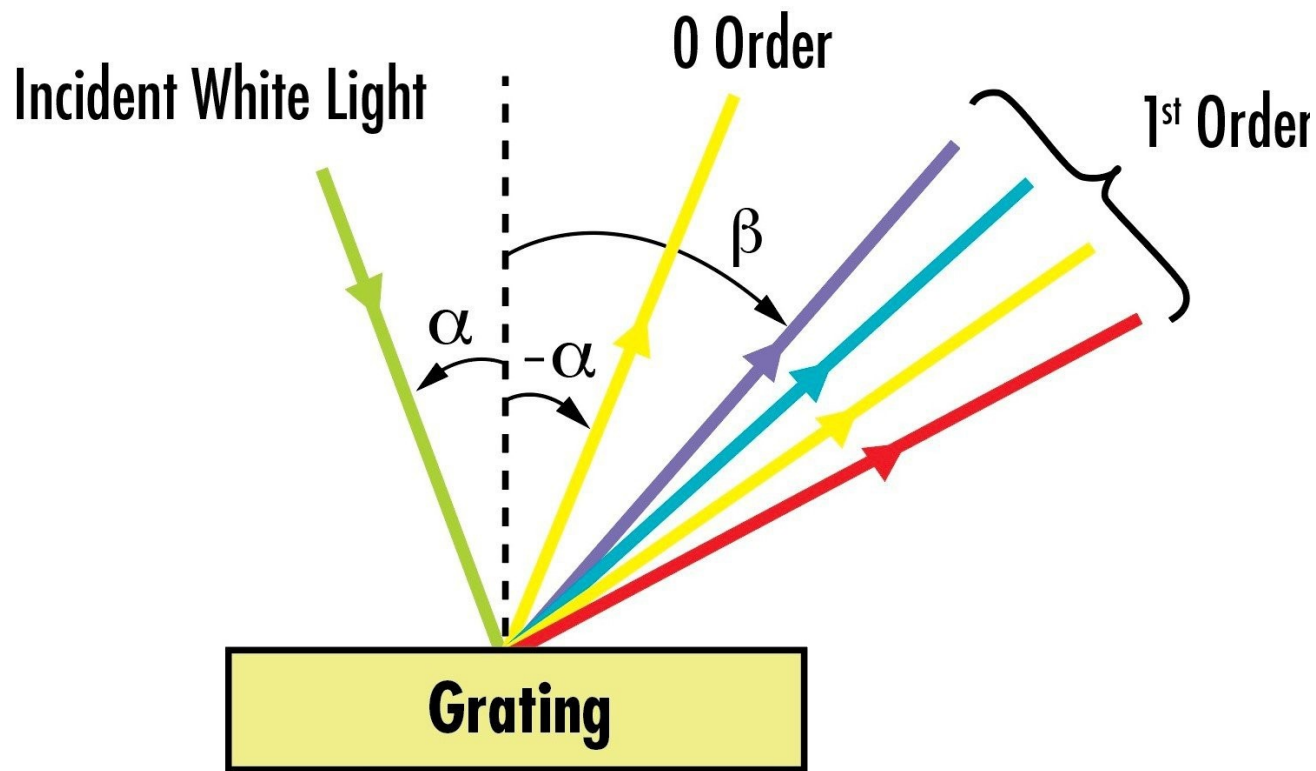
Temelji

- G. H. Spencer & M. V. R. K. Murty - 1962. - General Ray-Tracing Procedure
 - Cilindrične i torusne površine
 - Vektorizacija defrakcije
 - Arbitrarna orijentacija i pozicija



Defrakcija

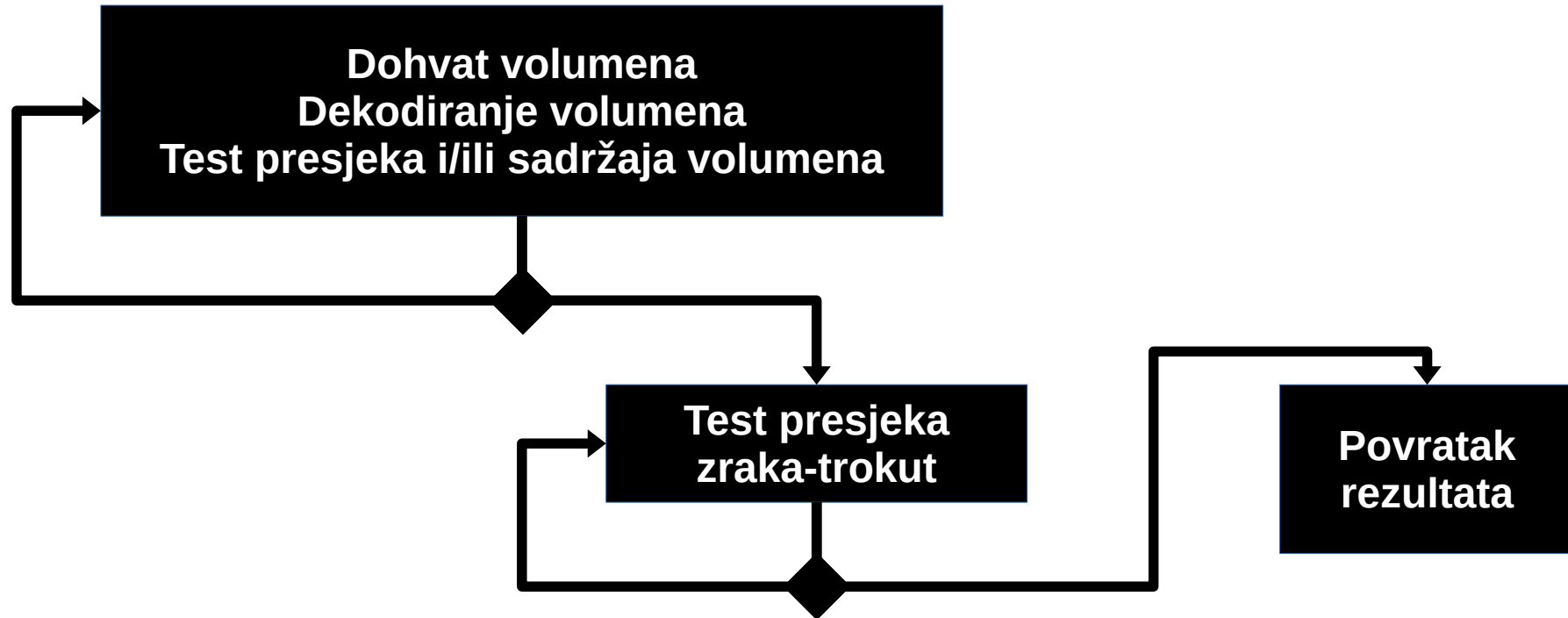
Temelji



Temelji

- Siggraph i ACM – 1986.
 - Modernizacija, generalizacija
 - Heckbert, P. S., Hanrahan – 1984. – Poligonske površine
 - Toth, D. L. – 1985. – Parametarske površine
 - James Arvo – 1986. – Unazadno koračanje zrakama
 - Kay, T. L., Kajiya J. – 1986. – Složene scene
 - 30+ drugih

Specijalizacija komercijalne hardverske potpore



Specijalizacija komercijalne hardverske potpore

VK_KHR_ray_tracing_pipeline

Naredbe

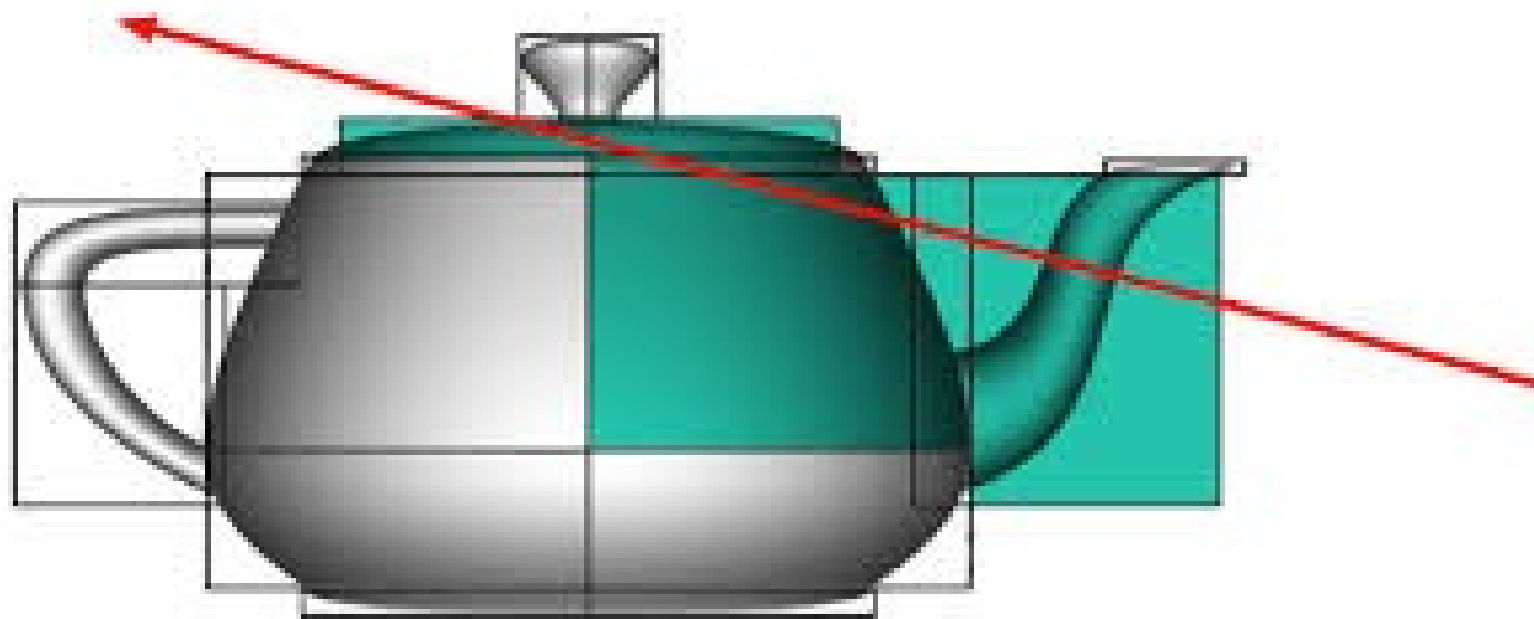
- vkCmdSetRayTracingPipelineStackSizeKHR
- vkCmdTraceRaysIndirectKHR
- vkCmdTraceRaysKHR
- vkCreateRayTracingPipelinesKHR
- vkGetRayTracingCaptureReplayShaderGroupHandlesKHR
- vkGetRayTracingShaderGroupHandlesKHR
- vkGetRayTracingShaderGroupStackSizeKHR

Specijalizacija komercijalne hardverske potpore

VK_KHR_ray_tracing_pipeline

Struktura

- `VkRayTracingPipelineCreateInfoKHR`
- `VkRayTracingPipelineInterfaceCreateInfoKHR`
- **`VkRayTracingShaderGroupCreateInfoKHR`**
- `VkStridedDeviceAddressRegionKHR`
- **`VkTraceRaysIndirectCommandKHR`**
- Proširuje `VkPhysicalDeviceFeatures2`, `VkDeviceCreateInfo`:
 - `VkPhysicalDeviceRayTracingPipelineFeaturesKHR`
- Proširuje `VkPhysicalDeviceProperties2`:
 - `VkPhysicalDeviceRayTracingPipelinePropertiesKHR`



0.5m 0.4m 0.3m

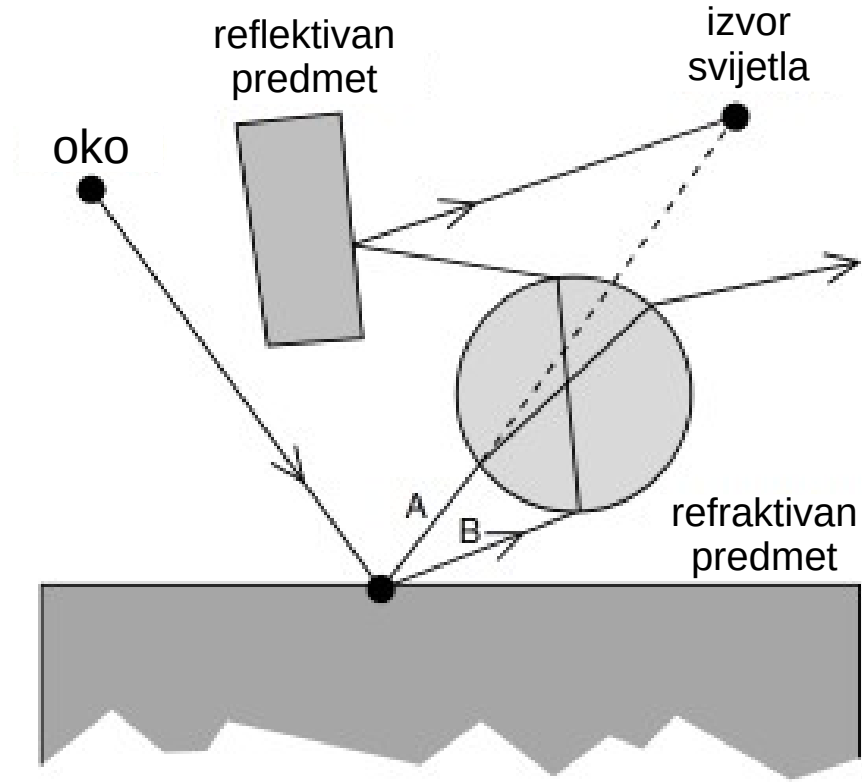
Vrste svjetla

- Točkasto (engl. *point light*)
 - Usmjereno
(engl. *directional light*)
 - Ambijentno
(engl. *ambient light*)

Prijenos svjetlosti

- Refleksija
(engl. *reflection*)
- Refrakcija
(engl. *refraction*)
- Absorpcija
(engl. *absorption*)
- Raštrkavanje
(engl. *scattering*)

Osnovni princip rada

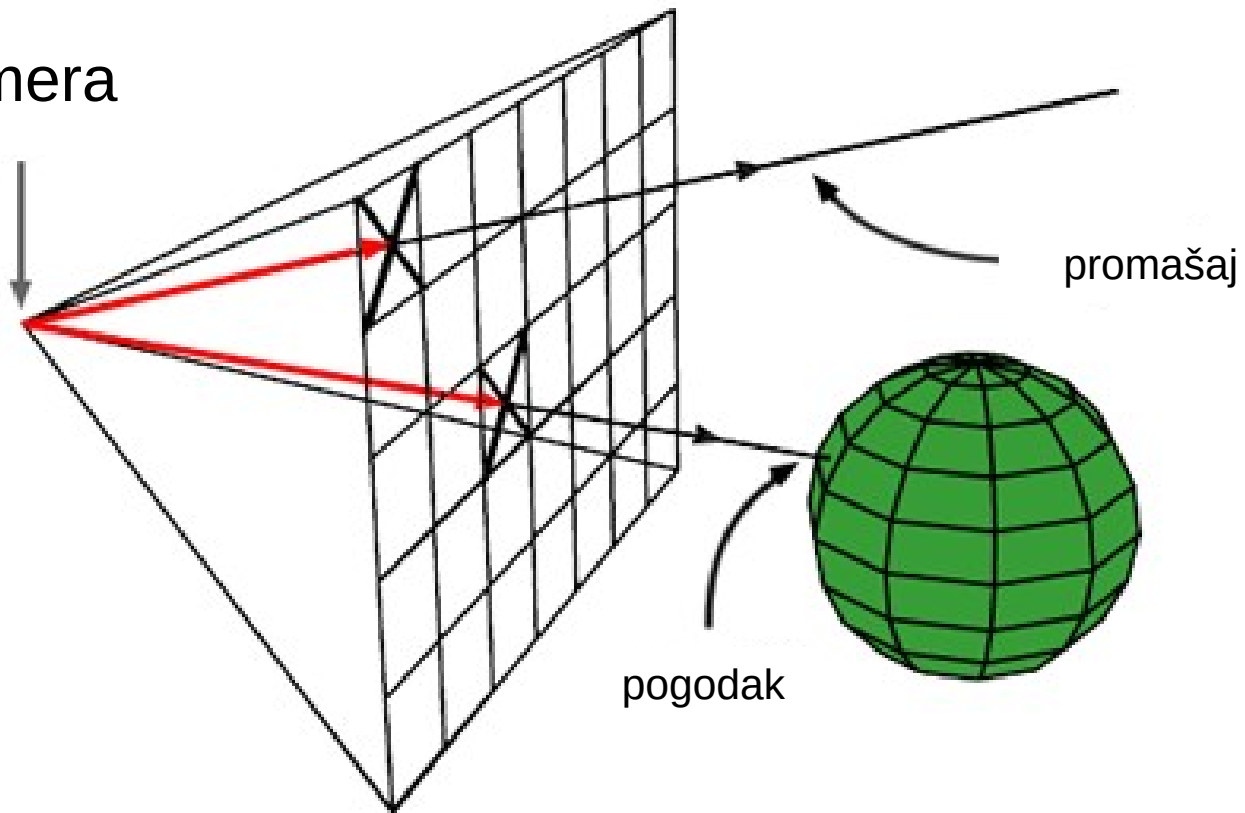


- James Arvo

Zakonnitosti

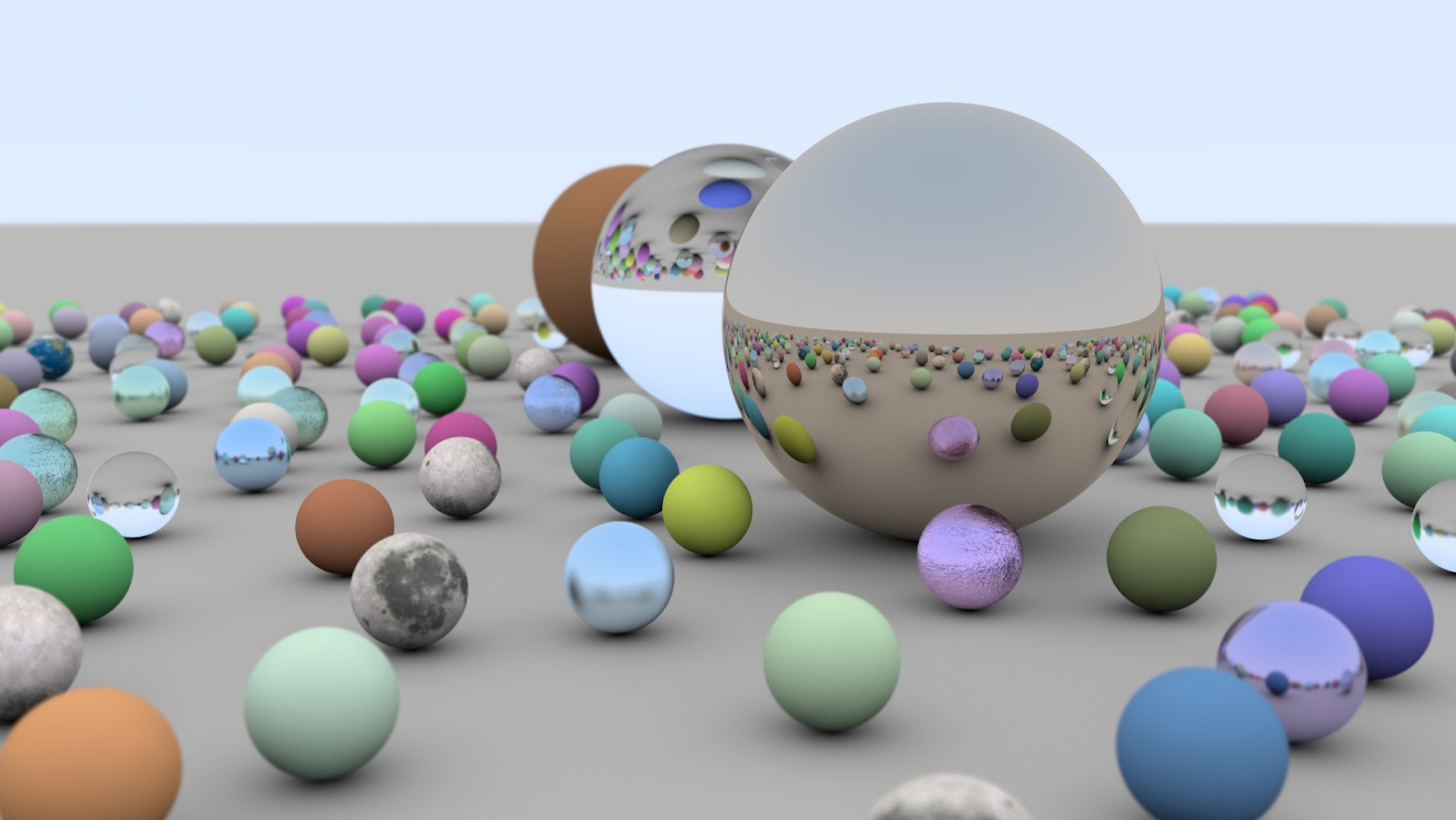
- Snellov zakon
- Fresnelove rovnadřbe

kamera

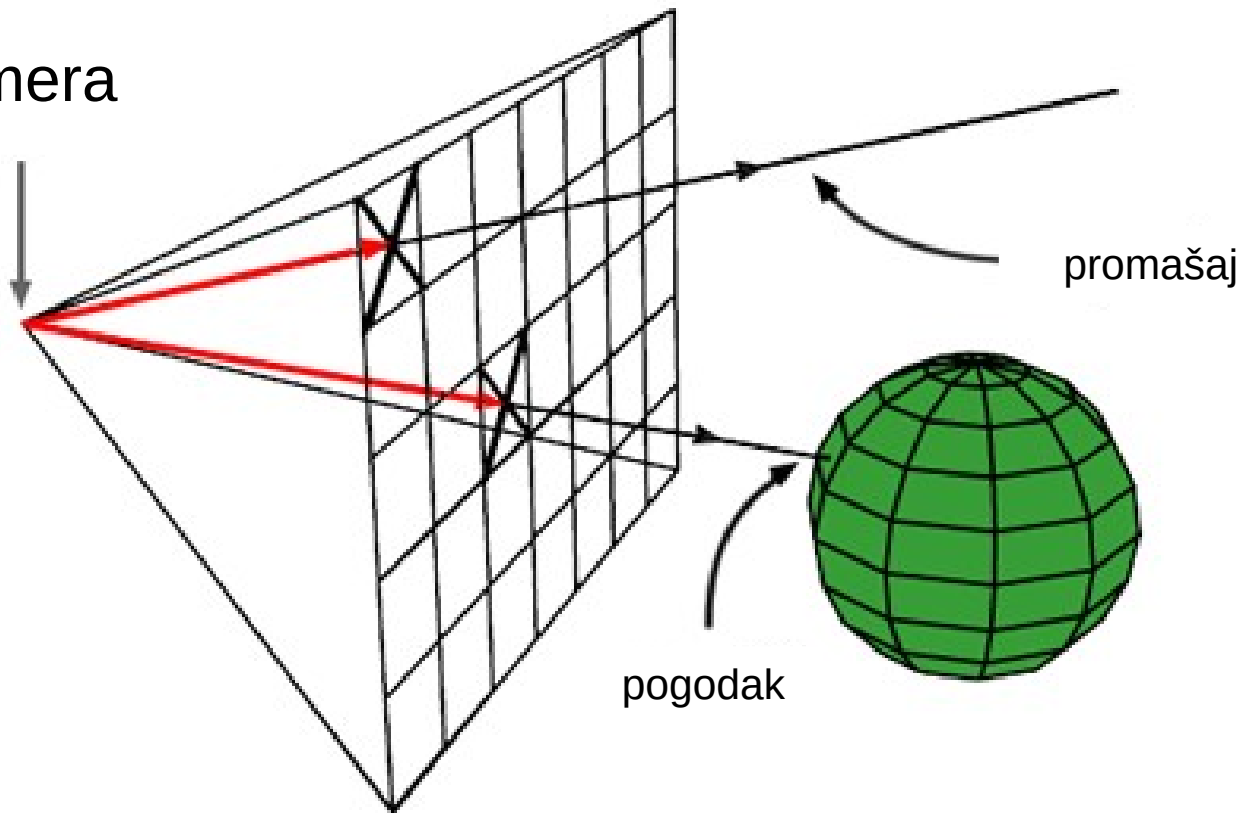


Besplatne značajke

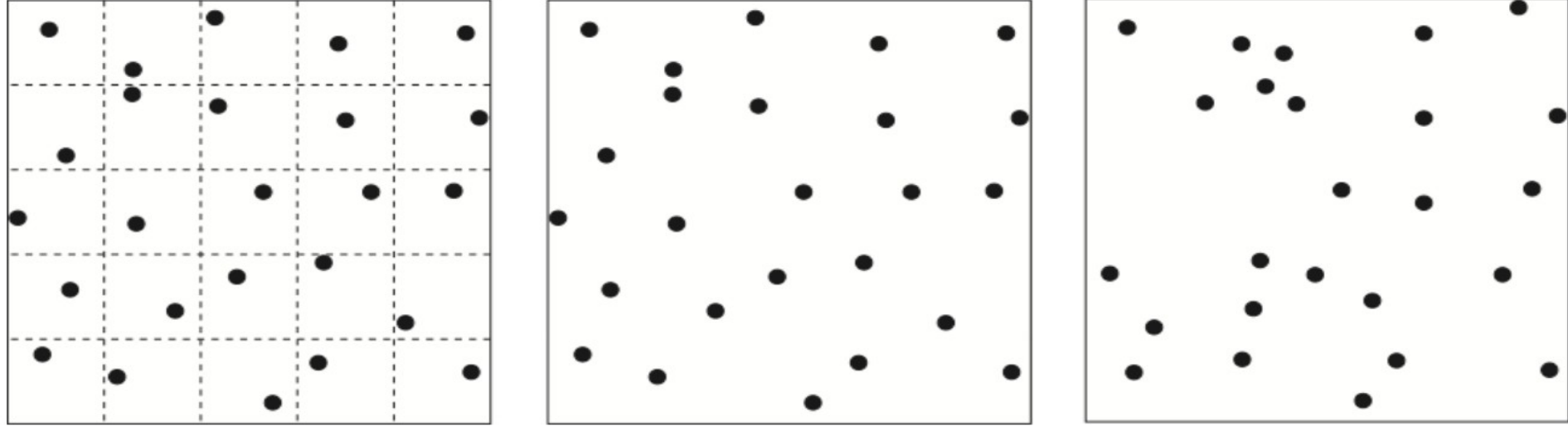
- Ambijentalna okluzija (engl. *ambient occlusion*)
- Mekane sjene (engl. *soft shadows*)
- Odrazi (engl. *reflections*) – indirektna svijetlost
- Prozirnost (engl. *transparency*)
- Globalno osvjetljenje (engl. *global illumination*, GI) (predobrada)
 - Dinamika osvjetljenja
- Ispravnost sjena za sve vrste izvora
- Dubinska oština (engl. *depth of field*, DoF)
- Kaustika (engl. *caustics*)
- Volumetrijsko osvjetljenje i magla



kamera



Available at <http://www.astro.phys.stu.se/~stefan/figures/figure04.07>
[Figure 04.07, (2007). Figure 04.07, (EPS image)]

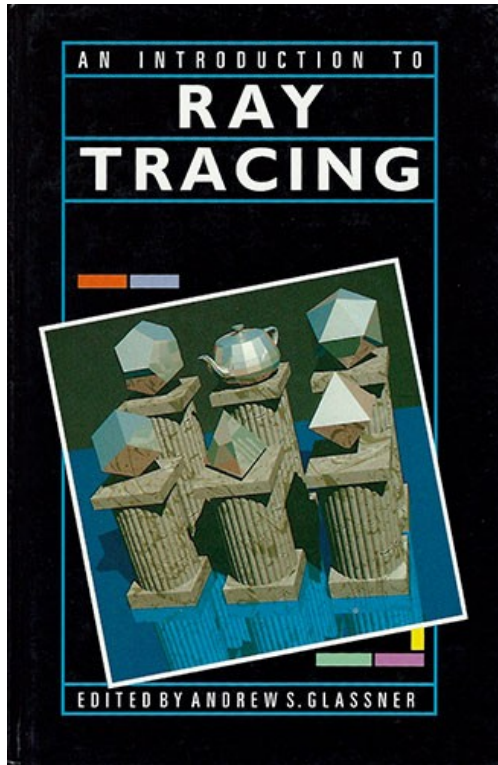




Smanjenje cijene

- Prihvatanje ograničenja – stilistički izbor
- Offline prikaz
- Kombinirani grafički cjevovod – početak RX/RTXa
- Pojednostavljenja ovisna o primjeni
- Uklanjanje buke (engl. *denoising*)
- Povećanje manje slike (engl. *upscaling*)

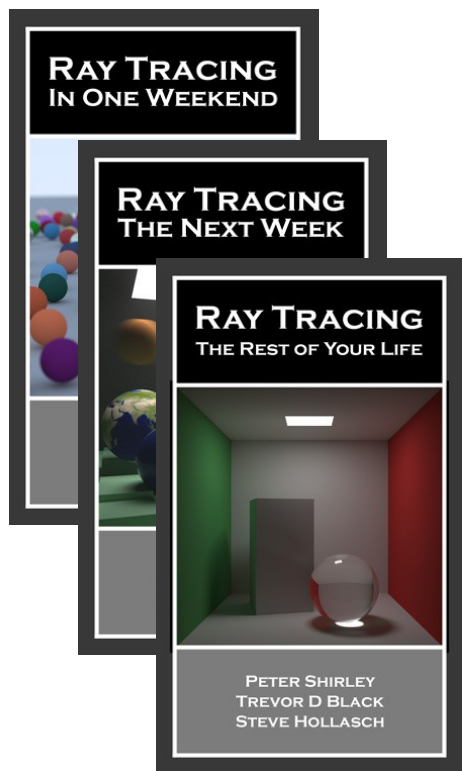
Izvori informacija



An Introduction To Ray Tracing Andrew S. Glassner

- Temeljni detalji o teoriji, algoritmima, ...
- Vrlo jednostavno objašnjava osnove
- Malo zastarijela

Izvori informacija



Ray Tracing in One Weekend

Peter Shirley, Trevor D. Black, Steve Hollasch

- Objašnjenja
- C++ popratni materijali
- Besplatno



Demo



Izvori informacija

- Znanstveni radovi
- Siggraph
- YouTube – loša gustoća informacija
- Postojeći FOSS kod
- Eksperimentiranje/nagađanje – umjetničko izražavanje